

Báo cáo phân tích và dự đoán doanh thu

DATATHON 2026 — 404 Brain Not Found

GitHub: https://github.com/CodeDaoVietNam/DATATHON_2026.git

Nguyễn Kim Quốc
Đại học Khoa học Tự nhiên,
ĐHQG TP Hồ Chí Minh
nguyenkimquoc260805123456
@gmail.com

Võ Ngọc Tiến
Đại học Khoa học Tự nhiên,
ĐHQG TP Hồ Chí Minh
tientien04012005
@gmail.com

Nguyễn Đức Tiến
Đại học Khoa học Tự nhiên,
ĐHQG TP Hồ Chí Minh
ductien15082005
@gmail.com

Abstract

Báo cáo phân tích hiệu quả vận hành và kinh doanh của một hệ thống thương mại điện tử bán lẻ qua bốn trụ cột: tồn kho, đơn hàng, giá khuyến mãi và hành vi khách hàng. Kết quả cho thấy doanh thu tăng nhưng hệ thống còn mất cân đối tồn kho, thất thoát do hủy và hoàn đơn, khuyến mãi làm co hẹp biên lợi nhuận, và tỷ lệ khách hàng mua một lần còn cao. Từ đó, nghiên cứu đề xuất chiến lược vận hành tích hợp để đồng bộ tồn kho, giá bán và quản trị khách hàng nhằm hướng tới tăng trưởng bền vững.

1 Tổng quan bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu gồm 15 tệp CSV nội bộ mô phỏng hoạt động của một doanh nghiệp thương mại điện tử thời trang tại Việt Nam. Dữ liệu huấn luyện trải từ 04/07/2012 đến 31/12/2022, còn giai đoạn dự báo là 01/01/2023 đến 01/07/2024. Toàn bộ đặc trưng đầu vào đều được xây dựng hoàn toàn từ dữ liệu nội bộ.

2 Phân tích kinh doanh

2.1 Tổng quan doanh nghiệp

Giai đoạn 2012–2022, doanh nghiệp đạt doanh thu 15.68 tỷ VND nhưng biên lợi nhuận gộp chỉ 9.7%, cho thấy hiệu quả sinh lời còn thấp. Dù lưu lượng truy cập tăng, doanh thu lại giảm từ 2019, phản ánh các vấn đề vận hành như hủy đơn, hoàn hàng, mất cân đối tồn kho và phụ thuộc khuyến mãi. Tổng thể, doanh nghiệp cần được nhìn nhận như một hệ thống vận hành cần tối ưu đồng bộ giữa tồn kho, đơn hàng và giá bán.

2.2 Mất cân đối chuỗi cung ứng & Rò rỉ dòng tiền

Hiện trạng (Descriptive):

Nghịch lý chuỗi cung ứng: **67,3%** tháng/phân khúc thiếu hàng (Stockout) nhưng **76,3%** lại thừa hàng (Overstock) cùng lúc. Tỷ lệ lấp đầy đạt 96,1% chứng tỏ hàng có sẵn nhưng *sai mã, sai nơi, sai thời điểm*. Rủi ro tài chính tập trung lớn nhất tại nhóm hàng Streetwear.

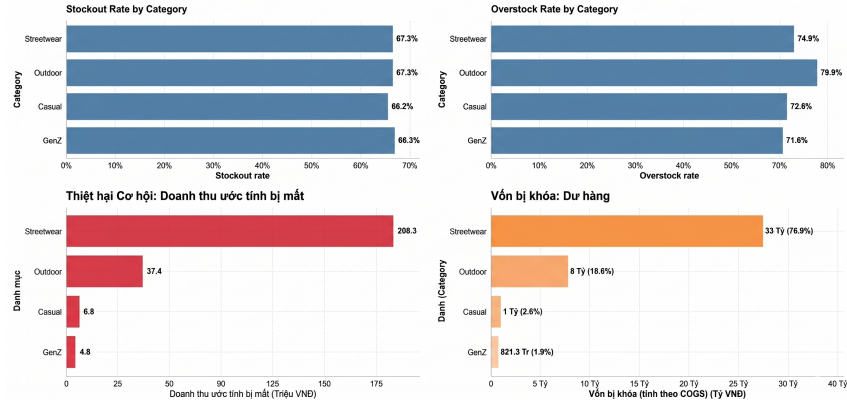
Chẩn đoán (Diagnostic):

- Streetwear:** Nơi phát sinh lỗi cơ cấu SKU nghiêm trọng. Gây thất thoát **80,9%** doanh thu **mất đi** (~257,4 tr. VNĐ) và khóa **76,9%** **vốn lưu động** (~32,5 tỷ VNĐ).
- Outdoor:** Đối mặt nghịch lý kép — tỷ lệ thiếu hàng cao đi kèm lượng tồn kho dư thừa lớn nhất hệ thống (79,9%).
- Khuyến mãi khuếch đại tổn thất:** Các chiến dịch promo đẩy mức mất doanh thu do thiếu hàng **tăng gấp ~4 lần** (từ ~55 tr. lên ~202 tr. VNĐ).
- Rủi ro COD:** Tỷ lệ hủy cao (~16%) vẽ ra 1,45 tỷ VNĐ *doanh thu ảo*, làm sai lệch hoàn toàn mô hình dự báo nhập hàng.

Dự báo (Predictive):

Khắc phục 20% tỷ lệ stockout có thể lấy lại ~**51,5 tr. VNĐ** doanh thu và ~10 tr. VNĐ lãi gộp (nếu 39th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2025)).

PHÂN TÍCH TỒN KHO TOÀN DIỆN: RỦI RO, THIẾT HẠI, VÀ VỐN BỊ KHÓA



Hình 1. Tỷ lệ Stockout và Overstock theo Category; Bảng Lost Revenue và Locked Capital theo danh mục.

khắc phục 40%, thu hồi ~102,9 tr. VNĐ). **Lưu ý quan trọng:** Việc tăng lượng nhập mùa quảng mà không phân tích SKU sẽ làm phình to quỹ hàng tồn hiện tại.

Hành động (Prescriptive):

Hành động	Ưu tiên	Tác động ước tính
Audit SKU Streetwear: Phân bổ lại tồn kho nội bộ thay vì nhập mới.	Ngay lập tức	Giảm ~10–15% vốn bị khóa.
Tăng Safety Stock cho Top-50 SKU Streetwear trước tháng có Promo.	Trước campaign tới	Phục hồi ~30–50 tr. VNĐ/tháng.
Giới hạn COD hoặc yêu cầu đặt cọc cho các đơn hàng giá trị cao.	1–2 tháng	Kéo tỷ lệ hủy từ 9,2% xuống 6–7%.
Thanh lý các mã hàng tồn > 6 tháng để tránh lỗi mốt.	1 quý	Giải phóng 5–8 tỷ VNĐ vốn.

2.3 Cạm bẫy khuyến mãi

Hiện trạng (Descriptive): Khuyến mãi chi phối 38.7% đơn hàng và kéo biên lợi nhuận gộp từ +20.0% ở nhóm không khuyến mãi xuống -14.5% ở nhóm có khuyến mãi, cho thấy doanh nghiệp đang đánh đổi lợi nhuận để duy trì chuyển đổi.

Chẩn đoán (Diagnostic): *Fixed discount* là tác nhân gây hại lớn nhất với mức margin -63.3%, trong khi *percentage discount* ít tiêu cực hơn. Đáng chú ý, *stackable promo* vẫn giữ margin dương nhờ thường gắn với giá trị đơn hàng cao hơn, còn các chiến dịch lớn lại tạo hiệu ứng *post-promo dip*, tức kéo nhu cầu từ tương lai về hiện tại.

Dự báo (Predictive): Nếu thay toàn bộ *fixed discount* bằng *percentage discount* trong khi giữ nguyên tỷ lệ thâm nhập khuyến mãi, biên lợi nhuận toàn hệ thống có thể cải thiện từ 9.7% lên khoảng 12–14%.

Hành động (Prescriptive): Doanh nghiệp nên ưu tiên loại bỏ *fixed discount* ở nhóm giá thấp, áp dụng ngưỡng kiểm soát *margin floor* cho mọi chiến dịch, thay ưu đãi đại trà bằng đặc quyền phi tiền tệ cho khách hàng giá trị cao, và triển khai *recovery campaign* sau mỗi đợt sale lớn.



Hình 2. Phân tích tác động của khuyến mãi đến biên lợi nhuận.

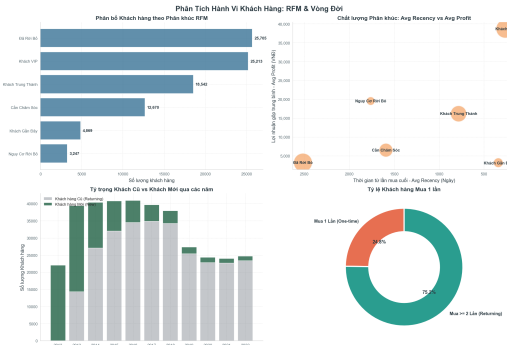
2.4 Khủng hoảng niềm tin khách hàng

Hiện trạng (Descriptive): Phân tích RFM cho thấy nhóm khách VIP và khách thân thiết chỉ chiếm chưa đến một nửa tệp khách hàng nhưng tạo ra khoảng 84% tổng lợi nhuận, phản ánh mức độ phụ thuộc rất lớn vào nhóm khách hàng trung thành.

Chẩn đoán (Diagnostic): Tỷ lệ giữ chân sụt mạnh từ giai đoạn 2017–2018 và chưa phục hồi, cho thấy đã xuất hiện cú sốc trong trải nghiệm khách hàng. Các nguyên nhân trọng yếu gồm *wrong_size*, *defective*, cùng tác động tiêu cực của thời gian giao hàng đến đánh giá sản phẩm và ý định quay lại mua.

Dự báo (Predictive): Nếu tỷ lệ chuyển đổi từ khách mới sang khách quay lại tăng thêm 5 điểm % trong 12 tháng đầu, doanh nghiệp có thể mở rộng đáng kể nhóm khách thân thiết và cải thiện lợi nhuận dài hạn.

Hành động (Prescriptive): Doanh nghiệp nên triển khai chương trình *onboarding* 12 tháng để kích hoạt đơn mua tiếp theo, bổ sung công cụ gợi ý kích cỡ, siết kiểm soát chất lượng trước xuất kho, và ưu tiên chính sách giữ chân nhóm VIP bằng dịch vụ thay vì giảm giá.



Hình 3. Phân tích RFM và giá trị lợi nhuận theo nhóm khách hàng.

3 Mô hình

3.1 Thiết lập pipeline

Mô hình dự báo đồng thời **Revenue** và **COGS** trong **548 ngày** theo hướng *leakage-aware forecasting*, tức chỉ dùng thông tin có tại thời điểm dự báo để bảo đảm tính hợp lệ và dễ diễn giải.

Các thành phần chính.

- **CatBoost** là mô hình lõi, học tốt tín hiệu lag, rolling và calendar.
- **Shape + seasonal growth** giúp giữ seasonal structure và bù phần trend dài hạn.
- **ElasticNet blend** tạo model diversity, làm forecast ổn định hơn.
- **Recovery + spike uplift** chỉ hiệu chỉnh nhẹ ở các recurring windows

Thông điệp chính. Giá trị lớn nhất của pipeline không nằm ở việc thêm nhiều feature, mà ở chỗ mô hình được hiệu chỉnh đúng ba điểm tree model thường bỏ lỡ: **seasonal level**, **recovery trend** và **recurring spike windows**.

3.2 Kết quả và phân tích

3.2.1 Kết quả chính

Bảng 1. So sánh các baseline trên tập validation 2022.

Model	MAE	RMSE	R ²
Seasonal Naive	795,286	1,095,124	0.571
Monthly Median	1,321,645	1,643,697	0.033
Seasonal Growth	665,230	892,233	0.715

Bảng 2. Kết quả mô hình dự báo tỷ lệ COGS/Revenue.

COGS setup	MAE	RMSE	R ²
Generic LGBM ratio, weight 1.00	513,644	711,382	0.762

Bảng 3. Hiệu quả của các bước chính trong pipeline dự báo Revenue.

Stage	MAE	RMSE	R ²	Ý nghĩa chính
Raw CAT	679,000	964,290	0.667	Mô hình lỗi ổn nhưng còn miss spike.
+ Shape	639,280	904,902	0.707	Giữ seasonal/day-level tốt hơn.
+ Seasonal growth	598,325	838,716	0.748	Bù phần trend dài hạn.
+ ElasticNet	583,302	809,885	0.765	Tạo diversity, giảm overfit cục bộ.
+ Recovery + Spike	574,717	795,378	0.774	Xử lý tốt hơn recurring business patterns.

3.2.2 Những ý cần nhấn mạnh

- **Pipeline cuối vượt các baseline cổ điển**, đặc biệt so với Seasonal Naive và Monthly Median, cho thấy việc thêm shape/trend calibration là cần thiết.
- **Forecast giữ đúng logic mùa vụ**: high season tập trung ở tháng 3–6, low season rơi vào cuối năm và đầu năm.
- **Q1-end và Aug-end** là hai recurring windows quan trọng, nên cần uplift riêng thay vì scale toàn bộ forecast.
- **COGS được mô hình hoá bằng ratio model**, hướng tiếp cận này tốt để giữ biên lợi nhuận hợp lý.

3.2.3 Giải thích Feature Importance

Feature importance cho thấy mô hình học đúng các tín hiệu cốt lõi của bài toán. **Lag, rolling và calendar** là ba nhóm quan trọng nhất, xác nhận doanh thu có tự tương quan mạnh và phụ thuộc rõ vào cấu trúc mùa vụ. Ngược lại, các tín hiệu **promo, traffic, inventory** chỉ đóng vai trò hỗ trợ và chỉ nên được giữ lại khi thực sự cải thiện validation sạch.

Kết luận ngắn. Tóm lại, điểm mạnh nhất của mô hình là **business logic rõ ràng**. Forecast cuối không chỉ cải thiện metric mà còn cho thấy một pipeline có kiểm soát, trong đó mỗi bước hiệu chỉnh đều có vai trò cụ thể và dễ giải thích.

4 Kết luận

Báo cáo hiện tại tổng hợp hai lớp nội dung chính gồm phân tích kinh doanh và mô hình dự báo trên cùng một bộ dữ liệu bán lẻ thời trang. Ở lớp phân tích, các phát hiện trọng yếu tập trung vào mất cân đối tồn kho, hao hụt doanh thu do hủy và hoàn đơn, cùng tác động co hẹp biên lợi nhuận của chính sách khuyến mãi. Ở lớp mô hình, nhóm xây dựng pipeline dự báo với mục tiêu vừa đảm bảo độ chính xác, vừa giữ được khả năng diễn giải để phục vụ quyết định kinh doanh.

Từ các kết quả này, hướng triển khai hợp lý là gắn trực tiếp đầu ra dự báo với các quyết định vận hành như lập kế hoạch tồn kho, tối ưu khuyến mãi và quản trị vòng đời khách hàng. Ở các vòng tiếp theo, báo cáo có thể được mở rộng thêm bằng kết quả định lượng, hình minh họa và tài liệu tham khảo đầy đủ để tăng tính học thuật và tính thuyết phục của bản nộp.

Tài liệu

- [1] Guolin Ke, Qi Meng, Thomas Finley, Taifeng Wang, Wei Chen, Weidong Ma, Qiwei Ye, and Tie-Yan Liu. LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017.

- [2] Tianqi Chen and Carlos Guestrin. XGBoost: A scalable tree boosting system. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 2016.
- [3] Scott M. Lundberg and Su-In Lee. A unified approach to interpreting model predictions. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017.